

## CHAPITRE 14

# Les capteurs

Exercices classés par difficulté (\* à \*\*\*). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Les capteurs sont présents dans **huit des dix derniers sujets** : c'est le chapitre le plus rentable du programme, et les deux premiers exercices ne demandent aucun calcul.

### Exercice 1 — Grandeurs d'entrée et de sortie

★

Pour chacun des capteurs suivants, préciser la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie, **avec leurs unités**.

1. Une sonde Pt100 placée dans une cuve de dégraissage.

---



---

2. Un accéléromètre piézoélectrique fixé sur un turboréacteur (sujet 2020).

---



---

3. Une photorésistance surveillant l'éclairement à l'entrée d'un bâtiment (sujet 2017).

---



---

4. Un capteur de débit d'air placé dans un séchoir (sujet 2022).

---



---

5. Une sonde à membrane mesurant le pH d'un bain (sujet 2019).

---



---

6. Une jauge d'extensométrie collée sur un corps d'épreuve de pesée (sujet 2018).

---



À l'écrit E32 — Six capteurs, six sessions différentes. Aucun calcul, et pourtant des points à chaque fois.

## Exercice 2 — Actif ou passif ? Analogique, logique ou numérique ?

★

Pour chaque capteur, indiquer s'il est **actif ou passif**, puis si son signal de sortie est **analogique, logique ou numérique**. Justifier à chaque fois.

1. Une sonde Pt1000 (*sujet 2024*).

---



---

2. Un thermocouple.

---



---

3. Un détecteur de fin de course sur un vérin.

---



---

4. Un codeur incrémental monté sur l'arbre d'un moteur.

---



---

5. Une photodiode.

---



---

6. Un extensomètre à corde vibrante scellé dans un barrage (*sujet 2015*).

---



---

## Exercice 3 — Sensibilité d'une sonde Pt1000

★★



Une sonde Pt1000 équipe le circuit d'eau chaude d'une pompe à chaleur (*situation du sujet 2024*). Sa résistance suit la loi  $R = R_0 (1 + \alpha \theta)$ , avec  $\theta$  la température en  $^{\circ}\text{C}$ .

Données :  $R_0 = 1000 \, \Omega$  •  $\alpha = 3,85 \times 10^{-3} \, 1/^{\circ}\text{C}$

1. Que signifient « Pt » et « 1000 » dans le nom de cette sonde ?

---



---

2. Calculer la résistance de la sonde à  $25 \, ^{\circ}\text{C}$ , puis à  $80 \, ^{\circ}\text{C}$ .

---



---



---

3. En déduire la sensibilité de la sonde, **avec son unité**.

---



---

4. Une Pt100 placée dans les mêmes conditions aurait une sensibilité de  $0,385 \, \Omega/^{\circ}\text{C}$ . Quel est l'intérêt d'une Pt1000 ?

---

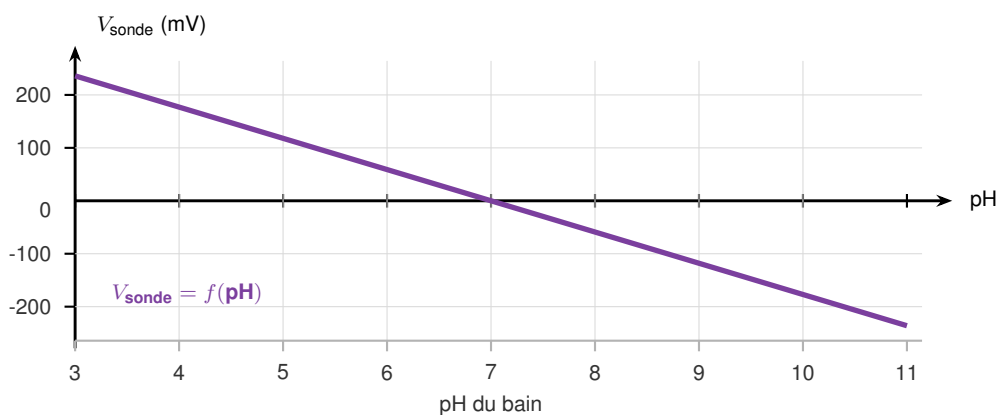


---

## Exercice 4 — Exploiter la caractéristique d'une sonde pH

★★

D'après le sujet 2019. Une sonde à membrane mesure le pH d'un bain de traitement. Sa caractéristique  $V_{\text{sonde}} = f(\text{pH})$  est donnée ci-dessous.





1. Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie de la sonde, avec leurs unités.

---



---

2. Déterminer graphiquement la tension délivrée pour  $\text{pH} = 7,0$  puis pour  $\text{pH} = 8,0$ .

---



---

3. En déduire la sensibilité de la sonde, avec son unité. Commenter son signe.

---



---



---

4. La sonde est-elle linéaire sur l'intervalle étudié ? Quel avantage cela présente-t-il ?

---



---

5. La tension délivrée est de l'ordre de quelques dizaines de millivolts. Quelle conséquence pratique cela a-t-il pour la suite de la chaîne de mesure ?

---

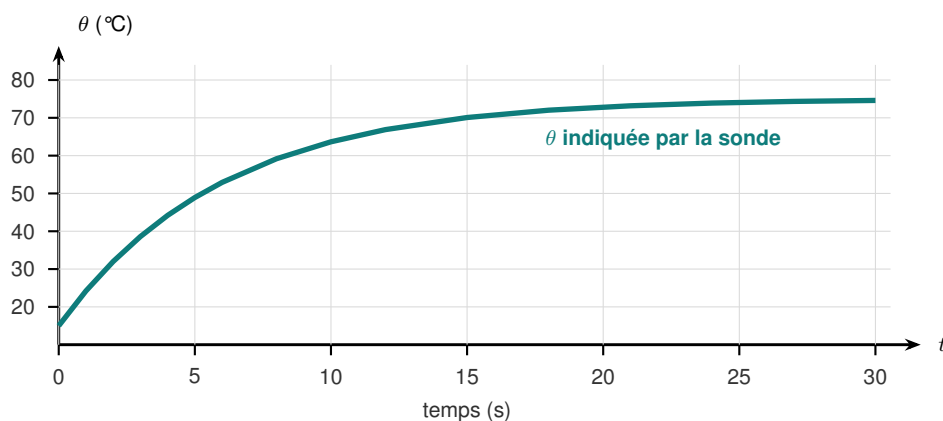


---

## Exercice 5 — Temps de réponse d'une sonde de température

★ ★ ★

Une sonde de température est brusquement plongée, à l'instant  $t = 0$ , d'un local à  $15\text{ °C}$  dans un bain thermostaté à  $75\text{ °C}$ . L'évolution de la température indiquée par la sonde est relevée ci-dessous.





1. Rappeler la définition du temps de réponse à 5 %.

---



---

2. Calculer la valeur de température correspondant à ce seuil. **Détailler le calcul.**

---



---



---

3. Déterminer graphiquement  $t_r(5\%)$ . **Faire apparaître les traits de construction sur le graphe.**

---



---

4. Le procédé impose que la sonde suive des variations de température dont la durée caractéristique est de l'ordre de 10 s. Cette sonde convient-elle ? Justifier.

---



---

## Exercice 6 — Principe d'une jauge d'extensométrie

★★★

*D'après le sujet 2018.* Une jauge d'extensométrie est collée sur le corps d'épreuve d'une balance industrielle. Sous l'effet de la charge, le corps d'épreuve s'allonge, et la jauge avec lui.

*Données : facteur de jauge  $k = 2,05$  (sans unité) • longueur initiale des brins  $L_0 = 10$  mm • résistance au repos  $R_0 = 350 \Omega$*

1. Expliquer, en deux phrases, pourquoi la résistance d'un fil augmente lorsqu'on l'étire.

---



---

2. Ce capteur est-il actif ou passif ? Justifier.

---



---

3. Sous charge, les brins s'allongent de  $\Delta L = 5,0 \mu\text{m}$ . Calculer l'allongement relatif  $\Delta L/L_0$ .

---



---

4. En déduire la variation relative de résistance, puis la variation de résistance  $\Delta R$ .

---



---



---

5. Cette variation représente environ un millièème de la résistance au repos. Quelle conséquence cela a-t-il sur le circuit à placer derrière la jauge ?

---



---

## Exercice 7 — Justifier le choix d'un capteur

★★★

Un four de séchage doit être régulé entre 60 °C et 220 °C. La régulation exige une sensibilité d'au moins 0,3 Ω/°C et un temps de réponse inférieur à 15 s. Trois capteurs sont proposés.

|                    | A — thermocouple<br>K | B — Pt100         | C — thermistance CTN |
|--------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Grandeur de sortie | tension               | résistance        | résistance           |
| Étendue de mesure  | −200 à 1200 °C        | −50 à 250 °C      | −20 à 150 °C         |
| Sensibilité        | 41 μV/°C              | 0,385 Ω/°C        | −45 Ω/°C (à 25 °C)   |
| Linéarité          | bonne                 | <b>excellente</b> | <b>médiocre</b>      |
| $t_r$ (5 %)        | 3 s                   | 12 s              | 6 s                  |

1. Éliminer les capteurs qui ne conviennent pas, en indiquant à chaque fois le critère qui n'est pas respecté.

---



---



---

2. Conclure sur le capteur à retenir, en vérifiant *chacun* des critères du cahier des charges.

---



---



---



3. La thermistance CTN est de loin la plus sensible des trois. Pourquoi cela ne suffit-il pas à la retenir ?

---



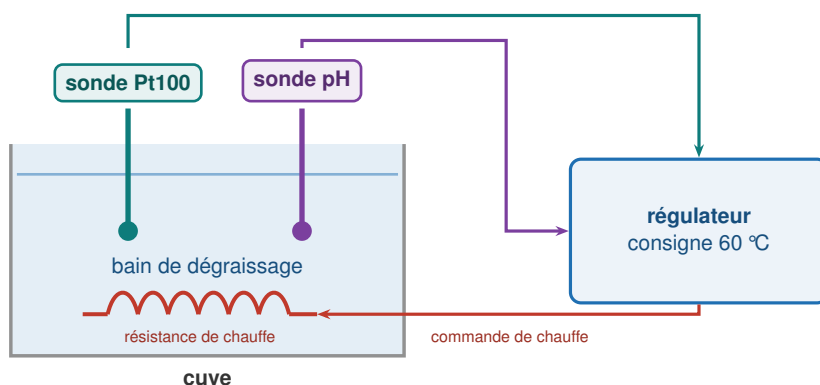
---

## Exercice 8 — La cuve de traitement de surface

★ ★ ★

**Format de l'épreuve écrite E32** — Situation professionnelle unique, parties indépendantes, et une tâche complexe pour finir. *La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation.*

Dans un atelier de traitement de surface, une cuve de dégraissage est maintenue à 60 °C et son bain doit rester légèrement basique. Deux capteurs la surveillent : une sonde **Pt100** pour la température, une sonde **pH à membrane** pour l'acidité.



Les deux sondes plongent dans le bain et renvoient leur signal au régulateur, qui commande la résistance de chauffe. **Ne pas confondre** la grandeur de sortie du *capteur* avec celle du *conditionneur* logé dans l'armoire.

Données : Pt100 :  $R = R_0(1 + \alpha\theta)$  avec  $R_0 = 100\ \Omega$  et  $\alpha = 3,85 \times 10^{-3}\ 1/^\circ\text{C}$  ; étendue  $-50$  à  $250\ ^\circ\text{C}$  ;  $t_r(5\%) = 12\ \text{s}$ .  
Sonde pH : caractéristique linéaire, 0 mV à pH 7,0 et sensibilité  $-59\ \text{mV}$  par unité de pH.

### Partie A — La sonde de température

(6 points)

- A1.** Préciser les grandeurs d'entrée et de sortie de la Pt100, avec leurs unités.

(1,5)

---



---

- A2.** Justifier que la Pt100 est un capteur **passif** et **analogique**.

(2)

---

A3. Calculer la résistance de la sonde à la température de consigne.

(1,5)

A4. Déterminer la sensibilité de la sonde, avec son unité.

(1)

## Partie B — La sonde de pH

(5 points)

B1. La sonde pH est-elle un capteur actif ou passif ? Justifier.

(1,5)

B2. Le bain est à pH 8,5. Calculer la tension délivrée par la sonde.

(2)

B3. Cette tension est de l'ordre de la centaine de millivolts. Quelle opération devra nécessairement subir ce signal avant d'être exploité ?

(1,5)

## Partie C — Tâche complexe

(9 points)

### Tâche complexe

Le responsable de l'atelier constate que la régulation de température « pompe » : la résistance de chauffe s'enclenche et se coupe sans cesse, et le bain oscille autour de la consigne. Un technicien propose de **remplacer la Pt100 par une Pt1000**, « dix fois plus sensible, donc dix fois plus précise ».

**Que pensez-vous de cette proposition ?** On attend une réponse argumentée, appuyée sur les caractéristiques du capteur. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.

---

---

---